

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 471

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КММ Ответ: -0,8 10 - 0, 8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

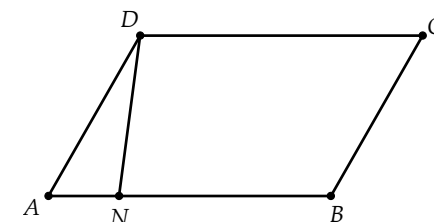
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1.** В параллелограмме ABCD на стороне AB отмечена точка N так, что $AN : BN = 1 : 3$. Площадь треугольника ADN равна 23. Найдите площадь параллелограмма ABCD.

Ответ: _____.

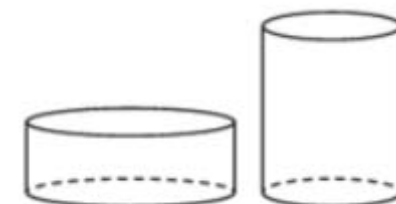


- 2.** Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке O и равны $AC = 18$, $BD = 24$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BO}$.

Ответ: _____.

- 3.** Объем цилиндра равен 24. Дан второй цилиндр, у которого высота в три раза больше, а радиус основания в два раза меньше, чем у первого цилиндра. Найдите объем второго цилиндра.

Ответ: _____.



- 4.** Партия из 920 деталей оказалась забракована. Какое наименьшее число бракованных изделий могло быть в ней, если партия бракуется при том условии, что вероятность выбрать из нее бракованную деталь больше, чем 0,02?

Ответ: _____.

5. Для некоторого стрелка вероятность попадания в мишень при каждом выстреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что сделав четыре выстрела, стрелок попадет в мишень не более двух раз.

Ответ: _____.

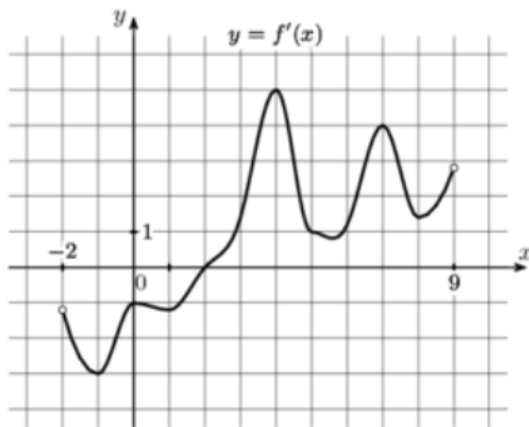
6. Решите уравнение $\log_4(34 - x) + 3 = \log_4 320$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\log_7 147 - \frac{3}{\log_3 343}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ – производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-2; 9)$. В какой точке отрезка $[2; 6]$ функция $f(x)$ принимает наибольшее значение?



Ответ: _____.

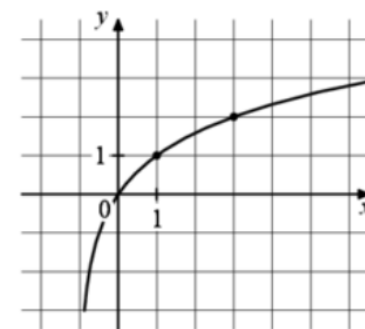
9. При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0 = 20$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^0) = l_0(1 + \alpha \cdot t^0)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$ – коэффициент теплового расширения, t^0 – температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: _____.

10. Из пункта А в пункт В, расположенный ниже по течению реки, одновременно отправились плот и катер. Прибыв в пункт В, катер тут же повернул и поплыл обратно. Найдите скорость течения реки (в км/ч), если известно, что на обратном пути катер встретил плот в тот момент, когда плот проплыл ровно треть расстояния от пункта А до пункта В, а собственная скорость катера равна 18 км/ч.

Ответ: _____.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите $f(63)$.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x^2 \cdot \sqrt[5]{x} - 704x$ на отрезке $[-64; 74]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sin 3x = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие промежутку $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.

14. В правильной четырехугольной пирамиде SABCD сторона основания $AB = 4$, а боковое ребро $SA = 2\sqrt{5}$. Точки М и N – середины ребер CD и AB соответственно. Точка N – вершина пирамиды NSCD, NT – ее высота.

А) Докажите, что точка Т делит SM пополам.

Б) Найдите расстояние между прямыми NT и SC.

15. Решите неравенство: $\left(\frac{2}{9^x - 3^{x+1}} + 1\right) \log_2(9x^2 - 12x + 5) \geq 0$.

16. 15 декабря планируется взять кредит в банке на сумму 1200 тысяч рублей на 17 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего месяца;
 - со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
 - 15-го числа каждого месяца с 1-го по 16-й долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
 - к 15-му числу 17-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
- Какой долг будет 15 числа 16-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1472 тысяч рублей?

17. В трапеции ABCD известно, что $\angle ABD = \angle ACD = 90^\circ$.

А) Докажите, что $AB = CD$.

Б) Найдите AD , если $AB = 2\sqrt{6}$, $BC = 8$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (|x-a| + 2|y-1| - 4) \cdot (x^2 + (y-4)^2 - 1) \cdot \ln(y-x^2) = 0, \\ (|x-a| + 2|y-1| - 4) \cdot \left(\frac{|a|}{15}(x-4) - y + 5\right) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 различных решения.

19. В футбольном турнире участвовало 10 команд, при этом каждая команда играла с каждой ровно по одному разу. За победу в одной игре команде присуждается 3 очка, за ничью – одно очко, за поражение – 0.

А) Команда «Легион», участвовавшая в этом турнире, набрала 17 очков. Сколько матчей она могла завершить вничью?

Б) Сколько матчей всего было завершено в ничью, если сумма очков, набранных всеми командами в сумме, в 60 раз больше количества очков, набранных одной из команд?

В) Найдите наибольшее возможное число ничьих на турнире, если любые две команды, сыгравшие между собой вничью, набрали в итоге разное количество очков, причем найдется команда, завершившая ровно 6 матчей вничью?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.